

Übung: Datenbank-Integration mit SQL

1. Lernziele

Sie lernen die folgenden Kompetenzen:

1. Daten mit dem SQL-Befehl INSERT laden,
2. Daten mit SQL UPDATE und DELETE ändern,
3. leere Datenfelder mit dem Schlüsselwort NULL behandeln,
4. den Unterschied zwischen ETL und ELT erklären,
5. den MySQL-Befehl LOAD anwenden, um Daten aus Dateien in Tabellenladen,
6. Daten im Datenbankserver mit SQL INSERT ... SELECT-Anweisungen umwandeln, und
7. Daten aus unterschiedlichen Quellen in eine einheitliche Struktur integrieren.

2. Wissenschaftliche Literatur: ETL und ELT (Optional)

- ? Was ist der Unterschied zwischen ETL und ELT, und was sind die Vor- und Nachteile laut dem Papier (vgl. ILIAS) von Simitsis und Vassiliadis 2018?

3. MySQL-Arbeitsbuch Kapitel 4: Laden der Daten

- Arbeiten Sie das Kapitel 4 des MySQL Arbeitsbuchs "Laden und Transformieren der Daten" (vgl. ILIAS) selbstständig durch.
- ? Wie lange dauert es bei Ihnen, die Datei "ratings.csv" für 26 Millionen Zeilen zu importieren?
- Lösen Sie die Herausforderung «ELT für Spoken Languages».
- ? Wie lautet die SQL-Anweisung, um Listen mit mehreren gesprochenen Sprachen für jeden Film so umzuwandeln, dass es für jede Sprache genau eine Zeile in der Referenztabelle mit ISO-Nummer und Name gibt?
- ? Wie lautet die SQL-Anweisung, um JSON-Listen mit mehreren gesprochenen Sprachen aller Filme so umzuwandeln, dass genau eine Zeile in die Beziehungstabelle für jede Zuordnung von 1 Film zu 1 Sprache geladen wird?

4. Semesterprojekt

- Sie haben die Projektidee ausgearbeitet und wissen, welche Daten Sie in die Datenbank integrieren.
- Zudem haben Sie ein Datenbankschema entworfen und im Datenbankserver implementiert.
- Dann sind Sie jetzt bereit, die Daten in Ihre Datenbank reinzuladen und in die richtige Struktur zu transformieren.
- Folgende Fragen helfen Ihnen, Ihre Aktivitäten auf das Projektziel auszurichten:
 - ? Über welche Datenquellen verfügen Sie?
 - ? Wie sehen die Rohdateien aus?
 - ? Welche Zieldatenbankstruktur benötigen Sie für Ihre Analyse?
 - ? Wie laden Sie die Daten in die Datenbank?
 - ? Wie transformieren Sie die Daten in die Zielstruktur?

5. Projektpräsentation

- Ein Team wird den Projektstand im Unterricht präsentieren.
- Bitte zeigen Sie den aktuellen Status Ihres Projekts:
- Zeigen Sie Ihre Projektidee sowie die Datenbankintegration.
- Zeigen Sie, wie Sie Daten in ihre Datenbank geladen und transformiert haben.